

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Siebenkampf der Frauen

a1)		
	Es gibt zumindest eine Sportlerin, die eine Gesamtpunktzahl von 6947 erreicht hat.	☒
	Mindestens 75 % der Sportlerinnen haben eine Gesamtpunktzahl von mindestens 6 143,5 erreicht.	☒

a1) Ein Punkt für das richtige Ankreuzen.

$$b1) 1\,021,77 = 15,9803 \cdot (58,29 - 3,8)^b$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$b = 1,0399...$$

$$S(43,8) = 15,9803 \cdot (43,8 - 3,8)^{1,0399...} = 740,8...$$

Für die Wurfweite 43,80 m erhält die Sportlerin 740 Punkte.

Die Angabe von 741 Punkten ist als falsch zu werten.

$$b2) \alpha = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

b2) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Formel zur Berechnung von α .

c1) zurückgelegte Strecke der Sportlerin 1:

$$36,80 \cdot \pi + 84,39 = 200,00...$$

zurückgelegte Strecke der Sportlerin 2:

$$(36,80 + 1,12) \cdot \pi + \sqrt{1,12^2 + 84,39^2} = 203,52...$$

$$z = 3,52...$$

Die Länge des Kreisbogens z beträgt rund 3,5 m.

c1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Länge von z .